

BAB 5

INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI (HARDWARE & SOFTWARE)

Pokok Bahasan:

Memahami infrastruktur teknologi informasi (Hardware & Software), platform perusahaan dan Manajemen Sumber Daya Organisasi.

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mendefinisikan Infrastruktur Teknologi Informasi (IT Infrastructure) dan mengidentifikasi komponen utamanya.
2. Menjelaskan evolusi dan konsep Platform Perusahaan modern.
3. Membedakan peran dan jenis Hardware serta Software dalam organisasi.
4. Memahami prinsip manajemen sumber daya organisasi (Hardware & Software), termasuk isu Total Cost of Ownership (TCO) dan Cloud Computing.

A. Infrastruktur TI dan Platform Perusahaan

Sebelum mendalami detail teknis, kita harus memahami apa yang dimaksud dengan Infrastruktur TI. Infrastruktur TI bukan sekadar “kumpulan komputer”, melainkan pondasi yang memungkinkan seluruh strategi bisnis yang dibahas di Bab 2 berjalan.

1. Definisi Infrastruktur TI

Infrastruktur Teknologi Informasi adalah sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform bagi sistem informasi perusahaan. Ini mencakup investasi dalam perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan layanan yang dikelola oleh spesialis TI departemen teknis perusahaan (IT Department). Infrastruktur ini mensyaratkan integrasi komputer, telekomunikasi, dan manajemen data yang mulus.

2. Era Evolusi Infrastruktur TI

Infrastruktur TI telah berkembang pesat. Memahami era ini membantu manajer memprediksi tren masa depan:

- a. Era Mainframe (1959-sekarang): Komputer pusat besar yang menangani pemrosesan data skala besar (masih digunakan perbankan besar untuk pemrosesan transaksi volume tinggi).
- b. Era Komputer Pribadi (1981-sekarang): Adanya PC (IBM, Apple) di setiap meja kerja, mendorong produktivitas individu dan desentralisasi komputasi.
- c. Era Klien/Server (1992-sekarang): Komputasi didistribusikan antara PC (klien) dan backend yang lebih kuat (server), memungkinkan jaringan lokal (LAN).
- d. Era Komputasi Perusahaan (1992-sekarang): Munculnya ERP (Enterprise Resource Planning) yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis ke dalam satu platform tunggal.

- e. Era Internet & Komputasi (1995-sekarang): Infrastruktur bergeser ke jaringan terbuka yang menghubungkan semua organisasi secara global.
- f. Era Cloud & Mobile Computing (2000-sekarang): Perpindahan infrastruktur fisik ke layanan berbasis internet (Cloud) dan komputasi berbagai perangkat bergerak (mobile).

3. Platform Perusahaan (Enterprise Platforms)

Platform Perusahaan adalah set perangkat lunak dan sistem operasi yang mendasari infrastruktur TI. Ini adalah “tanah tempat berdirinya” aplikasi bisnis. Platform modern tidak lagi terpusat pada satu server saja, melainkan menggunakan arsitektur layanan (Service Oriented Architecture - SOA).

Contoh Platform: Platform Linux/Windows Server, Database Oracle/SQL, Platform Cloud AWS/Azure. Platform ini harus bersifat Scalable (bisa diperbesar kapasitasnya) dan Reliable (andalan) untuk mendukung aplikasi bisnis kritis (Critical Apps).

B. Komponen Utama: Hardware & Software

Infrastruktur TI secara fisik dan logis dibagi menjadi dua komponen utama: Perangkat Keras (Hardware) dan Perangkat Lunak (Software).

1. Hardware (Perangkat Keras)

Hardware mencakup peralatan fisik untuk input, pemrosesan, output, penyimpanan, dan komunikasi.

a. Komputer Klien (Client):

Perangkat yang digunakan pengguna akhir (user).

Desktop & Laptop: Alat standar produktivitas kantor

Thin Client: Terminal dengan daya pemrosesan rendah yang bergantung pada server (sering digunakan di pabrik atau kasir).

Mobile Devices: Smartphone dan tablet yang menjadi alat utama akses informasi saat ini.

b. Komputer Server (Server):

Komputer yang dioptimalkan untuk menyediakan layanan jaringan dan aplikasi ke klien lain. Blade Server: Server tipis dan ringan yang hemat tempat (modular) dalam satu rak (chassis). Mainframe: Komputer super kuat untuk menangani ribuan transaksi perdetik (sering digunakan bank, perusahaan asuransi).

c. Penyimpanan (Storage):

Magnetic Disk (HDD/SSD): Penyimpanan data standar. SAN (*Storage Area Network*): Jaringan penyimpanan berkecepatan tinggi yang menghubungkan penyimpanan data dengan server, memudahkan manajemen data terpusat.

2. Software (Perangkat Lunak)

Software adalah instruksi pemrograman yang mengatur dan mengendalikan aktivitas perangkat keras.

a. System Software (Sistem Operasi & Utilitas):

Sistem Operasi (OS): Perangkat lunak utama yang mengelola semua sumber daya hardware dan berperan sebagai mediator antara aplikasi dan hardware (misal: Windows Server, Linux, Android). Virtualisasi: Teknologi perangkat lunak yang memungkinkan satu server fisik beroperasi sebagai beberapa “mesin virtual”. Ini meningkatkan efisiensi penggunaan hardware.

b. Application Software (Perangkat Lunak Aplikasi):

Perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengguna melakukan tugas spesifik. On-premise Software: Aplikasi yang diinstal dan dijalankan di server perusahaan sendiri (Lisensi perpetual). SaaS (Software as a Service): Aplikasi yang disediakan oleh penyedia layanan cloud melalui internet dan akses berbasis langganan (misal: Office 365, Salesforce, Google Workspace).

C. Manajemen Sumber Daya Organisasi

Membeli hardware dan software hanyalah langkah awal. Tantangan terbesar bagi organisasi modern adalah mengelola sumber daya tersebut secara efektif dan efisien agar memberikan nilai (ROI) bagi bisnis.

1. Manajemen Hardware (Hardware Management)

Manajer TI tidak boleh hanya menghitung berapa banyak PC yang dibeli, tetapi harus mengelola siklus hidup aset TI.

a. Total Cost of Ownership (TCO):

Ini adalah konsep kunci dalam manajemen infrastruktur. TCO adalah biaya total untuk memiliki teknologi selama masa pakainya. Biaya pembelian (acquisition cost) hanya sekitar 20-25% dari TCO. Komponen TCO: Pembelian awal + Instalasi + Pelatihan + Dukungan teknis + Pemeliharaan + Upgrade + Listrik/Pendingin ruangan Implikasi: Manajemen harus mempertimbangkan biaya pemeliharaan jangka panjang, bukan sekadar harga beli yang murah.

b. Manajemen Ketersediaan (Availability Management):

Memastikan sistem operasional tersedia saat dibutuhkan. Ini melibatkan Redundancy (cadangan), Failover (pindah server otomatis jika rusak), dan Disaster Recovery (pemulihan bencana).

2. Manajemen Software (Software Management)

Manajemen perangkat lunak fokus pada pengadaan, lisensi, dan penggunaan aplikasi.

a. Lisensi & Kepatuhan (Compliance):

Organisasi harus memastikan jumlah lisensi software yang dimiliki sesuai dengan jumlah penggunaan untuk menghindari sanksi hukum

atau audit (Software Asset Management). Open Source Software: Alternatif penghematan biaya dengan lisensi bebas, namun perlu dukungan internal untuk pemeliharaan.

b. Service Level Agreement (SLA):

Ketika menggunakan penyedia layanan eksternal (seperti Cloud), manajemen software diatur melalui SLA. SLA adalah kontrak formal yang mendefinisikan tingkat pelayanan minimal (misal: uptime 99.9%) dan konsekuensi jika penyedia gagal memenuhinya.

3. Komputasi Awan (Cloud Computing) sebagai Model Manajemen Baru

Cloud Computing telah merevolusi cara organisasi mengelola sumber daya TI. Alih-alih membeli dan memelihara server fisik sendiri (CAPEX - Capital Expenditure), organisasi “menyewa” infrastruktur dari penyedia cloud (OPEX - Operational Expenditure).

a. IaaS (Infrastructure as a Service): Menyewa hardware dasar (server, storage, jaringan).

Pengguna masih harus menginstal OS dan software. Contoh: Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Microsoft Azure VM. PaaS (Platform as a Service): Menyewa lingkungan pengembangan (termasuk OS Database, Tool). Pengguna cukup fokus mengembangkan aplikasi tanpa urusan hardware. Contoh: Google App Engine, Heroku.

b. SaaS (Software as a Service): Menyewa aplikasi siap pakai.

Pengguna hanya mengakses melalui browser tanpa repot teknis
Contoh: Salesforce, Zoom.

Keuntungan Cloud:

- Scalability (Elastisitas): Segera menambah sumber daya saat trafik ramai (misal: Hari Belanja Online Nasional, Harbolnas).
- Hemat Biaya: Bayar sesuai pemakaian (pay-as-you-go).
- Inovasi Cepat: Teknologi terbaru (AI, Big Data) tersedia instan di cloud tanpa upgrade manual.

D. Rangkuman Bab 5

1. Infrastruktur TI adalah fondasi teknologi yang menyatukan komputer, jaringan, dan layanan untuk mendukung tujuan organisasi. Ia berevolusi dari Mainframe menuju Cloud dan Mobile.
2. Komponen Fisik (Hardware): Meliputi perangkat klien (PC, Mobile) dan server (termasuk teknologi virtualisasi dan SAN untuk efisiensi).
3. Komponen Logis (Software): Terdiri dari System Software (OS, Utilitas) dan Application Software (bisnis/produktivitas). Tren saat ini bergeser ke SaaS.
4. Manajemen Sumber Daya Organisasi: Fokus pada TCO (Biaya kepemilikan total) dan SLA (Perjanjian tingkat layanan). Manajemen modern bergeser ke arah Cloud Computing (IaaS, PaaS, SaaS) untuk fleksibilitas dan efisiensi biaya operasional.

E. Pertanyaan dan Diskusi

1. Dilema Total Cost of Ownership (TCO): Seringkali departemen bisnis meminta pembelian laptop atau software yang murah (“hanya beberapa juta rupiah”). Bagaimana Anda menjelaskan kepada mereka konsep TCO bahwa pembelian barang murah mungkin akan lebih mahal dalam jangka panjang bagi perusahaan? Faktor apa saja (selain harga beli) yang harus dipertimbangkan?
2. Cloud vs. On-Premise: Sebuah Rumah Sakit memiliki data rekam medis pasien yang sangat sensitif dan vital. Jika Anda adalah Manajer TI, apakah Anda akan menyarankan memindahkan seluruh sistem tersebut ke Cloud Publik atau tetap mempertahankan Server Sendiri (On-premise)? Apa keuntungan dan risiko utama dari masing-masing pilihan dalam konteks keamanan data dan privasi?
3. Tren “Bring Your Own Device” (BYOD): Banyak perusahaan saat ini memungkinkan karyawan membawa laptop atau ponsel pribadi mereka untuk bekerja (BYOD). Dari perspektif Manajemen Infrastruktur, apa tantangan dan risiko keamanan terbesar yang dihadapi perusahaan dengan kebijakan ini? Bagaimana Virtualisasi dapat membantu menyelesaikan masalah ini?
4. Ketergantungan pada Penyedia Layanan: Ketika perusahaan beralih ke model SaaS (Software as a Service), mereka menjadi sangat bergantung pada penyedia layanan (seperti Google atau Salesforce). Apa yang harus diperhatikan dalam SLA (Service Level Agreement) untuk memastikan perusahaan tidak dirugikan jika penyedia layanan tersebut mengalami downtime (gangguan) atau bangkrut?